

Atualização da análise de complexidade - ciclos C36 a C67

Esta atualização amplia a análise anterior da comparação de medidas e incorpora a generalização arquitetural do ciclo C67. O sistema passou a tratar os diagramas de Vergnaud, os diagramas complementares, as barras, os cartões e os eixos como projeções manipuláveis de um **estado semântico compartilhado**. Uma ação deixa de atualizar diretamente outra representação: ela altera o estado do domínio, que resolve a relação matemática e redistribui um mesmo snapshot para todas as visualizações.

1 Síntese do impacto

A complexidade tecnológica geral permanece baixa a média, mas a complexidade funcional e de domínio permanece alta. O ciclo C67 reduz a complexidade accidental provocada por cadeias locais de sincronização, ao custo de introduzir uma camada explícita de coordenação.

Dimensão	Avaliação	Impacto acumulado até C67
Complexidade de domínio	Alta	Papéis semânticos, sinais, incógnita e relações devem permanecer coerentes entre representações distintas.
Complexidade de interação	Alta	Arraste, edição, exclusão, eixos e protocolos podem iniciar a mesma transação semântica.
Complexidade arquitetural	Média para alta	Foi criado um estado compartilhado com snapshot, origem da ação, papel alterado e proteção contra recursão.
Complexidade de renderização	Baixa a média	Coleções e barras são reconstruídas a partir das quantidades consolidadas.
Complexidade de manutenção	Média	Invariantes passam a estar centralizados, reduzindo correções duplicadas em componentes visuais.

2 Modelo semântico compartilhado

Para os três papéis principais das categorias atuais, o estado é representado por:

$$S = (T, V, K, i, o, \nu),$$

em que T é a categoria, $V = (v_1, v_2, v_3)$ contém os valores, $K = (k_1, k_2, k_3)$ indica quais valores foram efetivamente modelados, i identifica o papel alterado, o registra a origem da ação e ν é a versão do snapshot.

A relação canônica utilizada no nível dos três papéis é:

$$v_1 + v_2 = v_3.$$

Essa forma cobre, entre outros casos:

- Parte 1 + Parte 2 = Todo;
- Estado inicial + Transformação = Estado final;
- Referido + Valor relativo = Referendo;
- Relação inicial + Transformação = Relação final;
- Transformação 1 + Transformação 2 = Transformação resultante.

O papel alterado define a direção da resolução. Se v_3 é alterado e v_1 é conhecido, então $v_2 = v_3 - v_1$. Se v_1 ou v_2 é alterado e ambos são conhecidos, então $v_3 = v_1 + v_2$. Quando não há papel explicitamente alterado, somente um termo ausente é derivado.

3 Fluxo reativo

O fluxo consolidado é:

Ação do usuário → captura dos valores → estado compartilhado → resolução
 $A + B = C \rightarrow \text{snapshot} \rightarrow \text{atualização de todas as representações}.$

As origens previstas são Vergnaud, diagrama complementar, eixo x, eixo vertical, edição textual, arraste, exclusão e protocolo de scaffolding. Uma trava booleana de aplicação impede que o redesenho provocado pelo snapshot seja interpretado como uma nova ação. Sem essa trava, uma atualização Vergnaud → Venn poderia acionar novamente Venn → Vergnaud, produzindo recursão ou oscilações.

4 Complexidade temporal

Considere $p = 3$ como o número de papéis principais, r como o número de representações coordenadas e q como o total de unidades gráficas manipuláveis.

4.1 Captura e resolução

A leitura dos três elementos de Vergnaud e a resolução da relação são constantes:

$$O(p) = O(1).$$

No diagrama complementar, a contagem dos quadradinhos percorre as unidades. Como há número constante de regiões, o custo é:

$$O(q).$$

A criação do snapshot e a escolha do termo dependente permanecem $O(1)$.

4.2 Aplicação nas representações

Atualizar os três valores textuais de Vergnaud custa $O(1)$. Reconstruir as coleções ou barras custa $O(q')$, em que q' é o número de unidades do novo estado. Atualizar os eixos e cartões é $O(1)$.

Na comparação de medidas, a correspondência cromática ainda exige ordenar as unidades de cada barra de baixo para cima. Para $q = r_f + r_e$:

$$O(r_f \log r_f + r_e \log r_e) = O(q \log q).$$

Logo, o custo total de uma transação é:

$$O(q) \text{ nas coleções simples,}$$

e

$$O(q \log q) \text{ na comparação com pareamento cromático.}$$

Como as quantidades educacionais são pequenas e limitadas pela área de desenho, esse custo não representa gargalo prático.

5 Complexidade espacial

O estado compartilhado armazena apenas três valores, três indicadores e metadados constantes, portanto utiliza:

$$O(1).$$

As unidades gráficas continuam dominando a memória:

$$O(q).$$

A centralização não duplica os quadradinhos no modelo de domínio. O snapshot contém quantidades, não cópias das figuras.

6 Invariantes de consistência

Após qualquer transação, devem ser verdadeiras as seguintes condições:

1. todas as representações exibem o mesmo valor para cada papel conhecido;
2. a relação $v_1 + v_2 = v_3$ é preservada quando há informação suficiente;
3. o sinal do segundo termo é preservado nos números relativos;
4. a incógnita permanece desconhecida até ser modelada ou derivada pela relação;
5. eixos, cartões e pontos de controle refletem o mesmo valor da relação;
6. quadradinhos e rótulos numéricos representam a mesma quantidade;
7. uma atualização de renderização não cria uma segunda ação do usuário.

7 Impacto sobre a manutenção

Antes do C67, correções eram adicionadas em pares: eixo vertical para barras, barras para Vergnaud, cartão para eixo, Venn para valores e valores para Venn.

Esse desenho aumenta o número potencial de conexões entre r representações para até:

$$O(r^2).$$

Com o estado compartilhado, cada representação se conecta ao coordenador, reduzindo a topologia conceitual para:

$$O(r).$$

O ganho é de manutenção, não necessariamente de tempo de execução. Novas representações precisam implementar duas operações: publicar alterações no estado e renderizar um snapshot. Elas não precisam conhecer todas as demais visualizações.

8 Riscos e controles

Os principais riscos introduzidos pela centralização são:

- derivar um termo que o desenho pedagógico deveria manter vazio;
- escolher o termo dependente errado quando duas regiões são alteradas na mesma ação;
- reconstruir componentes durante um arraste contínuo em frequência excessiva;
- apagar a distinção entre valor curado e valor efetivamente modelado pelo usuário.

Os controles implementados incluem indicadores de valor conhecido, registro do papel alterado, origem da ação, inicialização vazia e trava contra recursão. A validação deve continuar incluindo inspeção visual por categoria, além dos testes do modelo.

9 Verificação do ciclo C67

Foram executadas:

- compilação completa pelo Ant/NetBeans;
- regressão estrutural, de internacionalização, vínculos, curadoria e logs;
- teste isolado do estado compartilhado;
- casos de composição $8 + 6 = 14$, alteração do Todo, comparação $6 + 8 = 14$ e transformação $10 + (-3) = 7$.

A inspeção visual exaustiva de todas as combinações de arraste permanece necessária, pois testes unitários do estado não verificam sobreposição, posicionamento ou fluidez da interface.

10 Classificação do ciclo C67

O ciclo C67 é classificado como **estrutural e de generalização**. Ele não corrige apenas uma figura específica. Formaliza uma regra arquitetural válida para todas as categorias: representações manipuláveis são projeções de

um mesmo estado matemático e devem ser atualizadas consistentemente após toda ação.

11 Conclusão

A introdução do estado semântico compartilhado aumenta a formalização do domínio, mas reduz a complexidade accidental das sincronizações locais. O custo assintótico permanece dominado pela quantidade de unidades gráficas, enquanto o estado e a resolução da relação são constantes. O principal benefício é a coerência: Vergnaud, Venn, barras, cartões e eixos deixam de competir como fontes de verdade e passam a representar o mesmo snapshot matemático.